

# 創成デザイン工学及び演習

2026/06/30

Yuichi Nakamura / Chie Mizuta

# Today's Topic

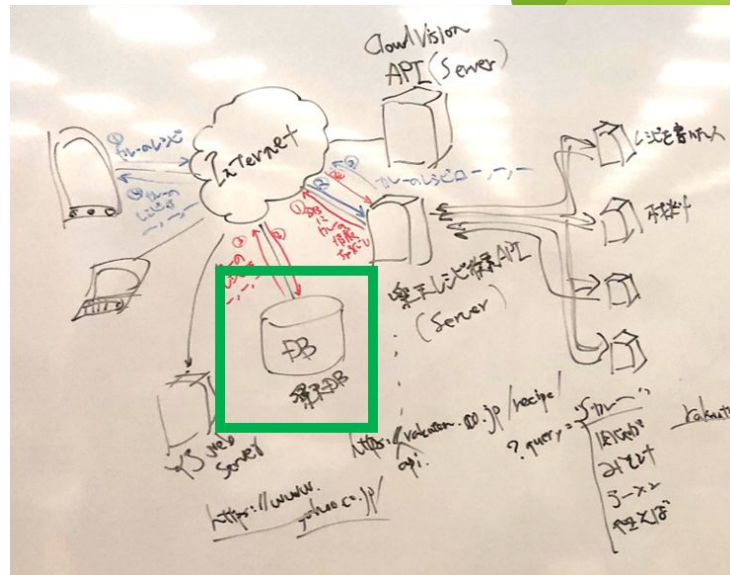
---

- データベース概論
- データベース演習

# What is DataBase

- DB (DataBase) : データの集合体
- 自分たちで決めた形(あるいは決められた形)でデータは格納される

システム構成図とかではこういう  
円柱状の表記をされることが多い



# What is DataBase

---

## データベースの特徴

- 特定のプログラムに依存しない
- スキーマが公開されている

## スキーマ (Schema)

- データベースの設計図 (定義書)
- 外部スキーマ、概念スキーマ、内部スキーマの3層構造

# Type of Schemas

---

- 外部スキーマ / External Schema
  - 論理データから必要なデータを取り出したもの
- 概念スキーマ / Conceptual Schema
  - DB上の論理データ
  - データの要素、データ同士の関係を定義
- 内部スキーマ / Internal Schema
  - 概念スキーマで定義された論理データをDBMS内部にどう格納するか定義

# Type of Schemas

---

- 外部スキーマ / External Schema
  - 論理データから必要なデータを取り出したもの
- 概念スキーマ / Conceptual Schema
  - DB上の論理データ
  - データの要素、データ同士の関係を定義
- 内部スキーマ / Internal Schema
  - 概念スキーマで定義された論理データをDBMS内部にどう格納するか定義

**三層スキーマアーキテクチャと呼ばれる**

# Image of Schemas

仕様書の確認  
データの閲覧

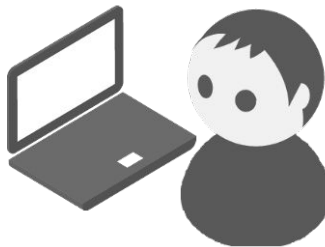
外部スキーマ



利用者 / User

テーブルの定義書

概念スキーマ



開発者 / developer

DBの物理配置や  
データの設定

内部スキーマ



DBMS

# What is DBMS(DataBase Management System)

---

データベース上のデータは

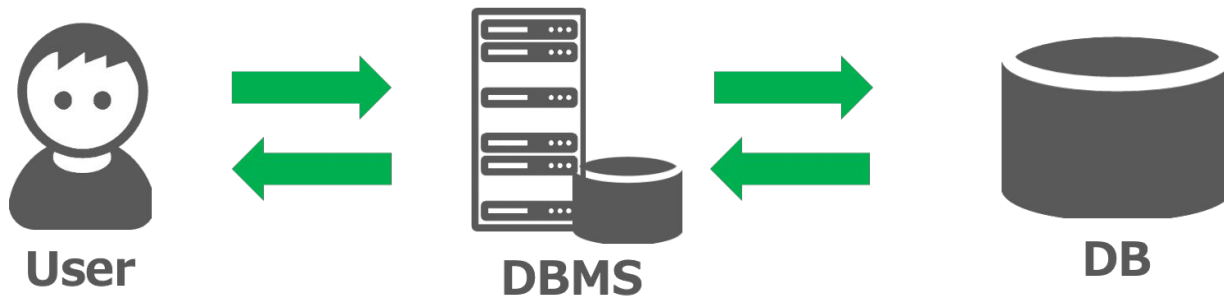
DBMS(DataBase Management System)を使って  
管理される

- DBMSの主な機能
    - DBを外部から操作するための言語
    - DBを管理
    - 格納されているデータへのアクセス制限
    - 複数ユーザーからのアクセスを処理
- ...etc



# What is DBMS(DataBase Management System)

- DBの利用者が自分だけ
  - ローカルにデータを置いたり、DBに好きにデータをいれることが可能
- DBの利用者が自分以外にもいる
  - DBMSを利用してデータを管理するのが推奨
  - 利便性、安全性の担保もできる



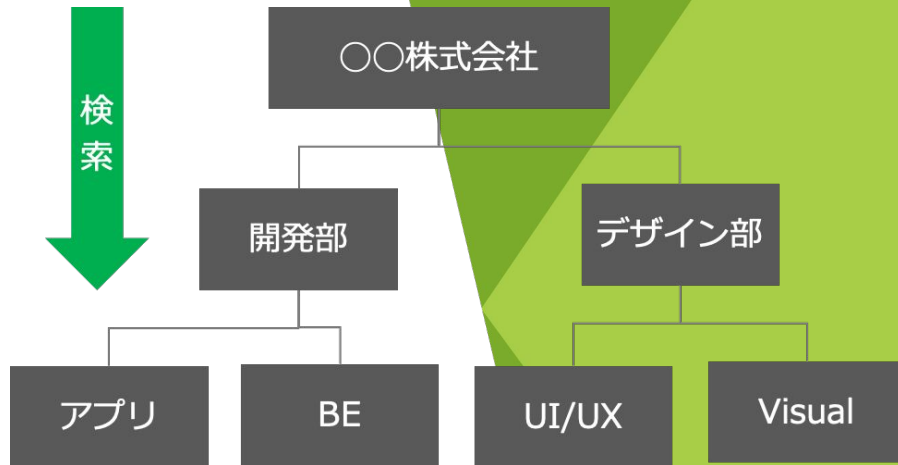
# Type of DataBases

---

- 階層型
- ネットワーク型
- **リレーショナル型**
  - MySQL
  - PostgreSQL
  - SQLite
  - Microsoft SQL Server
  - Oracle

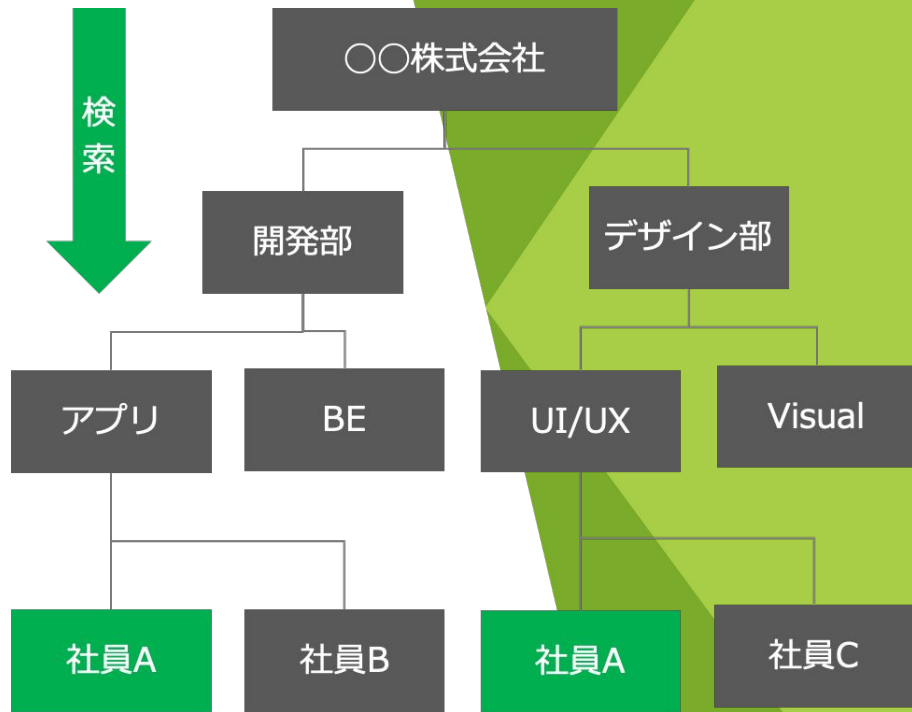
# Type of DataBases(Hierarchical Model)

- ツリー構造
  - 親ノードに対して、子ノードが 1:n の関係で増えていく
  - 検索速度は早い



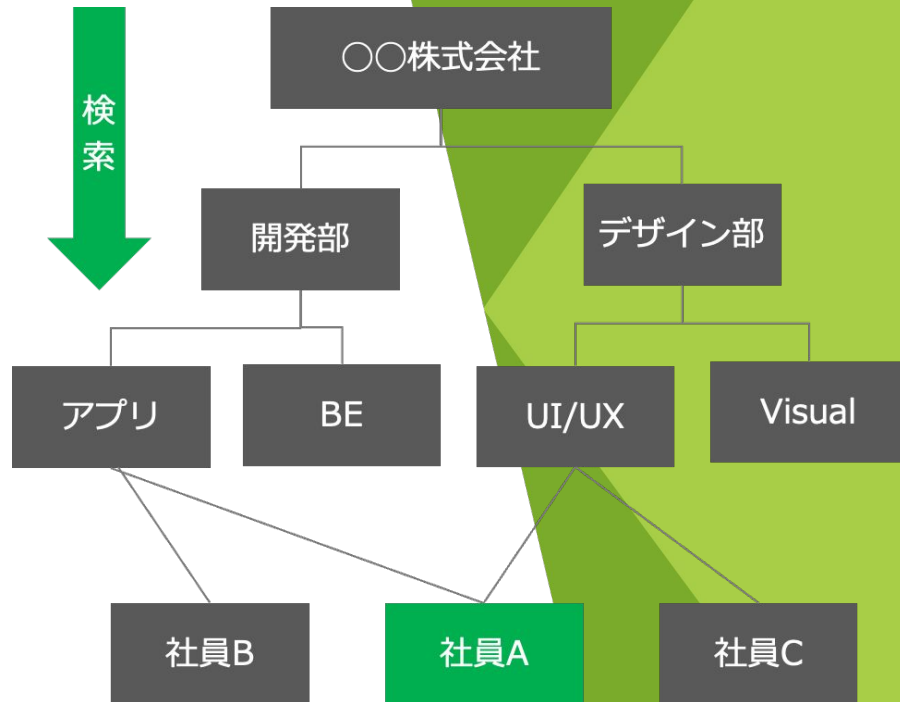
# Type of DataBases(Hierarchical Model)

- ツリー構造
  - 親ノードに対して、子ノードが 1:n の関係で増えていく
  - 検索速度は早い
  - データを重複登録したり、情報の編集に対する柔軟性は低い



# Type of DataBases(Network Model)

- 親ノードに対して、子ノードが  $n:m$  で構成
- ツリー構造ではないので検索が任意の場所から可能



# Type of DataBases(Relational Model)

- 最も使われている主流の型
- 行と列を組み合わせて「表」で表現される
- 人の目で見てもわかりやすい

| 社員番号 | 氏名  | 主務部署  | 兼務部署  |
|------|-----|-------|-------|
| 0001 | 社員A | アプリ   | UI/UX |
| 0002 | 社員B | アプリ   |       |
| 0003 | 社員C | UI/UX |       |

# Type of DataBases(Relational Model)

- 最も使われている主流の型
- 行と列を組み合わせて「表」で表現される
- 人の目で見てもわかりやすい
- 複数の表が結合可能

| 社員番号 | 氏名  | 主務部署 | 兼務部署 |
|------|-----|------|------|
| 0001 | 社員A | 0003 | 0004 |
| 0002 | 社員B | 0003 |      |
| 0003 | 社員C | 0004 |      |

| 部署コード | 部署名称  |
|-------|-------|
| 0001  | 開発部   |
| 0002  | デザイン部 |
| 0003  | アプリ   |
| 0004  | UI/UX |

**Want to know something more practical**



# What is Firebase

---

- Google が提供するアプリケーションを素早く開発するための多機能プラットフォーム
- サーバーやデータベースの管理に関する詳しい知識がなくても、簡単にWebアプリケーションのサーバー側の処理を実装することができる



# Firebase

# Required Features for a Web Service

---

- データベース
- サーバー処理
- 権限管理
- ホスティング
- ストレージ
- アクセス解析
- プッシュ通知
- 機械学習

# Required Features for a Web Service

---

- データベース
- ストレージ
- サーバー処理
- 権限管理
- プッシュ通知
- ホスティング
- 機械学習

これらの機能をゼロから構築しようとしたら、  
開発期間が終わってしまう・・・

# Required Features for a Web Service

- データベース
- ストレージ

- サーバー処

これらの機能をゼロから構築しようとしたら、  
開発期間が終わってしまう...

- 権限管理



プッシュ通知

- ホスティング

Firebase を活用することによって  
比較的短期間で実装ができます

# Key Features of Firebase

---

- データベース
  - Cloud Firestore
  - Real-time Database
- サーバー処理
  - Cloud Functions
- 権限管理
  - Authentication
- ホスティング
  - Firebase Hosting
- ストレージ
  - Cloud Storage
- アクセス解析
  - Google Analytics
- プッシュ通知
  - Cloud Messaging
- 機械学習
  - ML Kit

# Key Features of Firebase

- データベース
  - **Cloud Firestore**
  - **Real-time Database**
- サーバー処理
  - Cloud Functions
- 権限管理
  - Authentication
- ホスティング
  - Firebase Hosting

クラウド上でデータを保存、  
同期する機能

参考資料

- <https://firebase.google.com/docs/firestore?hl=ja>
- <https://firebase.google.com/docs/database?hl=ja>

2つのデータベースの違いについて

<https://firebase.google.com/docs/databases/rtdb-vs-firestore?hl=ja>

# Key Features of Firebase

---

- データベース
  - Cloud Firestore
  - Real-time Database
- サーバー処理
  - **Cloud Functions**
- 権限管理
  - Authentication
- ホスティング
  - Firebase Hosting

- ストレージ

リクエストをした際に特定の  
処理をした上で、レスポンスを返  
す機能

参考

<https://firebase.google.com/docs/functions?hl=ja>

# Key Features of Firebase

---

- データベース
  - Cloud Firestore
  - Real-time Database
- サーバー処理
  - Cloud Functions
- 権限管理
  - **Authentication**
- ホスティング
  - Firebase Hosting

- ストレージ

**ユーザー認証と権限管理を行う機能**

参考

<https://firebase.google.com/docs/auth?hl=ja>



# Key Features of Firebase

---

- データベース
  - Cloud Firestore
  - Real-time Database
- サーバー処理
  - Cloud Functions
- 権限管理
  - Authentication
- ホスティング
  - **Firebase Hosting**

- ストレージ

## Webアプリケーションの ホスティング(配信)機能

参考

<https://firebase.google.com/docs/hosting?hl=ja>

# Key Features of Firebase

- データベース

写真や動画など、  
ユーザーが作成したコンテンツを  
保管する機能

参考

<https://firebase.google.com/docs/storage?hl=ja>

- Firebase Hosting

- ストレージ

- **Cloud Storage**

- アクセス解析

- Google Analytics

- プッシュ通知

- Cloud Messaging

- 機械学習

- ML Kit

# Key Features of Firebase

- データベース

アプリの使用状況を分析できる測定機能

参考

<https://firebase.google.com/docs/analytics?hl=ja>

- Firebase Hosting

- ストレージ

- Cloud Storage

- アクセス解析

- **Google Analytics**

- プッシュ通知

- Cloud Messaging

- 機械学習

- ML Kit

# Key Features of Firebase

- データベース

アプリにプッシュ通知することができる機能

参考

<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging?hl=ja>

- Firebase Hosting

- ストレージ

- Cloud Storage

- アクセス解析

- Google Analytics

- プッシュ通知

- **Cloud Messaging**

- 機械学習

- ML Kit

# Key Features of Firebase

- データベース

機械学習を

Android アプリや iOS アプリに対して提供する機能

参考

<https://firebase.google.com/docs/ml-kit?hl=ja>

- Firebase Hosting

- ストレージ

- Cloud Storage

- アクセス解析

- Google Analytics

- プッシュ通知

- Cloud Messaging

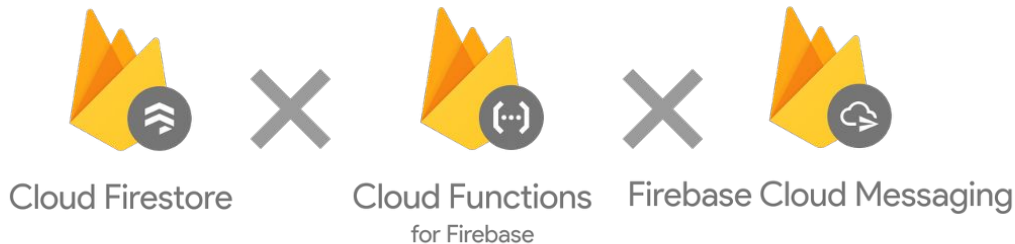
- 機械学習

- **ML Kit**

# Examples of Combining Technologies

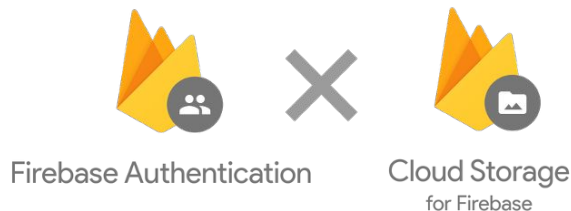
## Cloud Firestore × Cloud Functions × Cloud Messaging

- アプリ上でダイレクトメッセージが来たらスマホに通知



## Authentication × Cloud Storage

- ログインしている人のみ、画像や動画をアップロードできる



# Examples of Combining Technologies

## Cloud Firestore × Cloud Functions × Cloud Messaging

- アプリ上でダイレクトメッセージが来たらスマホに通知



普段みなさんが  
アプリで利用している  
基本的な機能は  
大体実現できるよう  
になります

## Authentication × Cloud Storage

- ログインしている人のみ、画像や動画をアップロードできる



# Integration with Mobile Apps and Unity

ドキュメント

概要

ガイド

リファレンス

サンプル

ライブラリ

Google は、黒人コミュニティのための人種の公平の促進に取り組んでいます。詳細をご覧ください。

## プラットフォーム別の Firebase

Firebase は、優れたアプリを開発し、ユーザーベースを拡大し、収益を高めるためのツールです。インフラ構築に手間取ることなくビジネスを収益化し、ユーザーにとっての利便性に集中できます。



Android で試してみる

API リファレンス

Codelab



iOS で試してみる

API リファレンス

Codelab



ウェブで試してみる

API リファレンス

Codelab



C++ で試してみる

API リファレンス



Unity で試してみる

API リファレンス



管理者で試してみる

API リファレンス





# **【Work】**

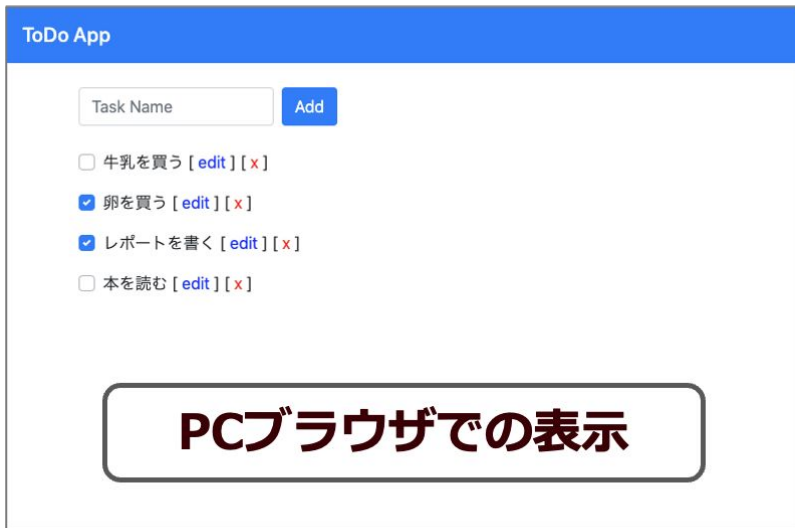
## **Create a web app using Firebase Hosting and Cloud Firestore**

# Create ToDo App

ToDoアプリを Firebase を使って作ってみましょう

今回は「やることをリストで保存 / 編集 / 削除する」ことができる

状態を目指します.



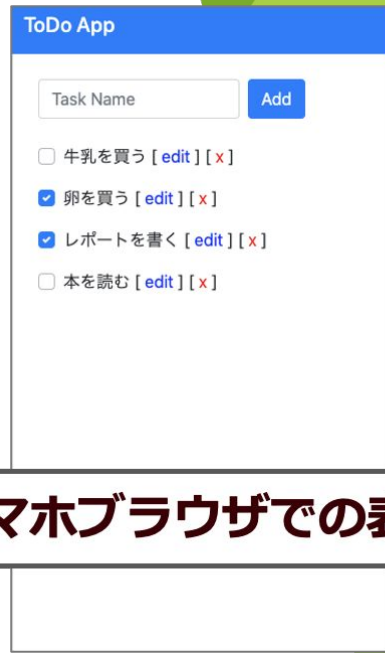
The screenshot shows the 'ToDo App' interface on a PC browser. It features a blue header with the app name. Below the header is a form with a 'Task Name' input field and an 'Add' button. A list of tasks follows, each with a checkbox, the task name, and links for 'edit' and 'x' (delete). The tasks are: '牛乳を買う' (checkbox), '卵を買う' (checked), 'レポートを書く' (checked), and '本を読む' (checkbox).

ToDo App

Task Name Add

- ☐ 牛乳を買う [edit] [x]
- ☒ 卵を買う [edit] [x]
- ☒ レポートを書く [edit] [x]
- ☐ 本を読む [edit] [x]

**PCブラウザでの表示**



The screenshot shows the 'ToDo App' interface on a mobile browser. It features a blue header with the app name. Below the header is a form with a 'Task Name' input field and an 'Add' button. A list of tasks follows, each with a checkbox, the task name, and links for 'edit' and 'x' (delete). The tasks are: '牛乳を買う' (checkbox), '卵を買う' (checked), 'レポートを書く' (checked), and '本を読む' (checkbox).

ToDo App

Task Name Add

- ☐ 牛乳を買う [edit] [x]
- ☒ 卵を買う [edit] [x]
- ☒ レポートを書く [edit] [x]
- ☐ 本を読む [edit] [x]

**スマホブラウザでの表示**

# Utilized technologies

---

- **Firebase Hosting**
  - Webサイトを配信・公開できる
- **Cloud Firestore**
  - データベースでデータを保存
- **Firebase CLI**
  - ターミナルからFirebase の設定や操作を行うためのプログラム

# All Steps

---

1. Firebase Dashboard にログインする
2. データベース(Firestore)を作成する
3. Firebase CLI を利用して Deploy する
4. ToDo アプリ を Deploy して動かしてみる

# Execute the app

---

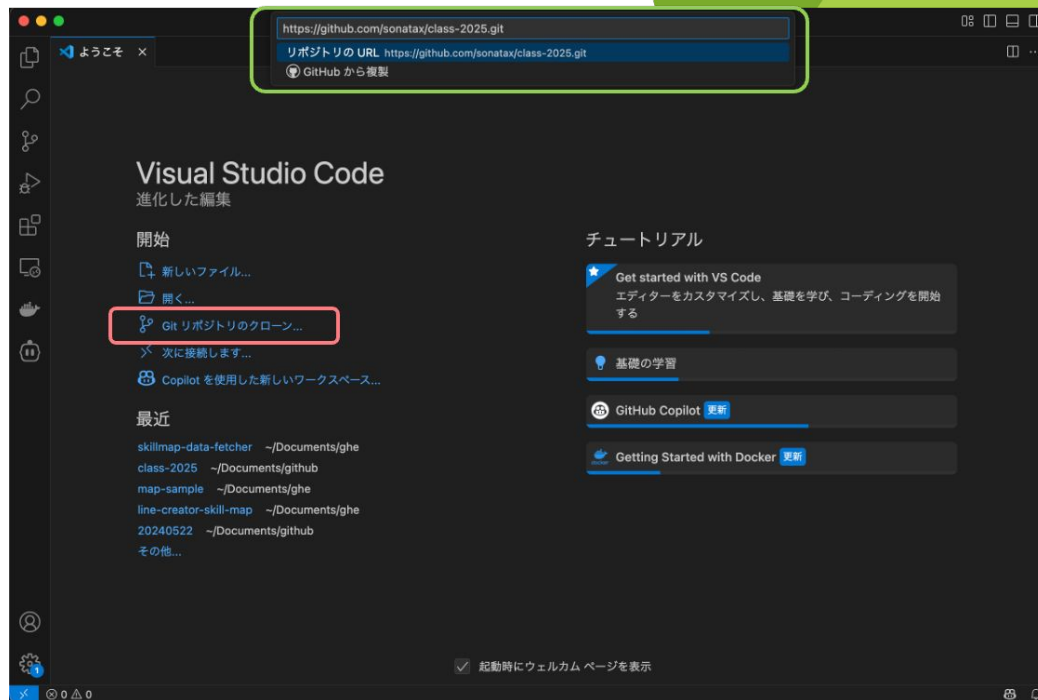
Firestoreを実際に動かしてみるための  
チュートリアルとサンプルプログラムを  
GitHub に上げてあります

[https://github.com/sonatax/u-yamaguchi/  
tree/main/firebase](https://github.com/sonatax/u-yamaguchi/tree/main/firebase)

# Connect VS Code to GitHub

## ローカルにリポジトリを clone してない場合

1. GitHub のリポジトリ URLをコピー
2. VSCodeを立ち上げて赤枠をクリック
3. 画面上部(緑枠)に URLをペースト
4. ローカルリポジトリを任意の場所に指定



# How to proceed with the tutorial

README.md

## firebase\_tutorial

このレポジトリには Web技術（HTML,CSS,JavaScript）で実現された To 能を用いてデプロイ（インターネット上に公開）する事ができます。

Firebase とは何かを知りたい方は [イベント開催時の資料](#) も併せてご確認

## チュートリアル

チュートリアルは下記のリンクをクリックして始めましょう

チュートリアル開始 : [https://hackujp.github.io/firebase\\_tutorial/](https://hackujp.github.io/firebase_tutorial/)

Firebase を用いて ToDo アプリ を動かそ  
う！

- Markdown形式 : [docs/firebase-tutorial.md](#)

先程のリンク先の README.md 内にある  
「チュートリアル」のリンクをクリックすると、  
スライド形式でチュートリアルページが表示されます。

Firebase を用いて ToDo アプリ を動かそ  
う！

スライド表示の場合、キーボードの左右で操作できます

よくわからない人はここからスタート

<https://sonatax.github.io/u-yamaguchi/docs/#1>



# Next Week's Agenda

---

## なんでも相談会

- 各チーム20分ずつ相談にのります
  - 後半おかわりしたいチームは相談してください
- アイデア / 開発以外の質問もOKです。
- アドバイス時間外は各チームで最終発表に向けて開発などを進めてください
- 16時10分になったら流れ解散